

Adatbázis Dokumentáció

Az adatbázis célja, funkciója és a benne tárolt információk összefoglalása

Ez az adatbázis egy iskolai büfék rendszer (MERN stack projekt) részét képezi, amely lehetővé teszi a felhasználók (diákok, szülők, tanárok) számára az étkezés megrendelését, kifizetését és értékelését. A rendszer támogatja a felhasználói autentikációt, a menükezelést, rendeléseket, kifizetéseket, hűségprogramokat, E2EE chatet és biztonsági naplózást. A fő cél az iskolai étkezés hatékony és biztonságos kezelése, beleértve a készletkezelést, értékeléseket és a pénzügyi tranzakciókat. Az adatbázis MongoDB-t használ Mongoose ODM-mel, amely egy NoSQL adatbázis, de sémákkal strukturált. Redis-t használ gyorsítótárazáshoz és ideiglenes adatokhoz.

Az adatbázis-modell típusa: NoSQL (MongoDB), lekérdezési nyelv: JavaScript (Mongoose queries). Redis in-memory adatbázis gyorsítótárazáshoz és session/ephemeralis adatokhoz.

Adatbázis-terv és séma

Entitások és kapcsolatok (ER modell összefoglaló)

A rendszer fő entitásai és kapcsolataik:

- **User** (Felhasználó): Központi entitás, minden más entitáshoz kapcsolódik.
- **UserPersonalInfo**: Egy felhasználóhoz tartozó személyes adatok (alágyazott dokumentum).
- **MenuItems** (Menüelemek): Étkezési tételek.
- **Order** (Rendelés): Felhasználók rendelései.
- **OrderItems** (Rendelés tételek): Egy rendeléshez tartozó Menüelemek (Order-be ágyazva).
- **Payment** (Kifizetés): Pénzügyi tranzakciók.
- **Review** (Értékelés): Menüelemek értékelése (beágyazott MenuItems-ben).
- **DailyMenu** (Napi menü): Iskolai periódusok szerinti menük, több MenuItems-t tartalmaz (N:N kapcsolat linking table-l).
- **ParentStudent** (Szülő-Diák kapcsolat): Szülők és diákok összekapcsolása.
- **SecurityLogs** (Biztonsági naplók): Események naplózása.
- **UserLoyalty** (Hűségprogram): Felhasználók pontjai, kedvezményei és hűség szintje.
- **DeviceSyncSession** (Eszköz szinkronizálási munkamenet): Eszközök közötti kulcs szinkronizálás (önálló, nem kapcsolódik más entitáshoz).
- **Message** (Üzenetek): E2EE chat üzenetek.
- **PreKey** (Előzetes kulcsok): ECDH előzetes kulcsok.
- **StorageBlob** (Tárolási blob): Titkosított üzenet/session történetek.

Kapcsolatok:

- User 1:N Payment, Order, SecurityLogs, UserLoyalty, Message (sender/recipient), PreKey, StorageBlob, ParentStudent (szülőként vagy diákként).

- MenuItems 1:N OrderItems (Order-be ágyazva), Review (beágyazott).
- Order 1:N OrderItems (beágyazott).
- DailyMenu N:M MenuItems (linking table: DailyMenuMenuItems).
- Message 1:1 PreKey (opcionális, X3DH-hez).
- StorageBlob 1:1 User (per blobType és partitionKey).
- DeviceSyncSession: önálló, nem kapcsolódik más entitáshoz.

Relációs séma (táblázatok részletei)

A részletes mezőleírásokat lásd lentebb minden entitásnál. A DailyMenu és MenuItems között N:M kapcsolat van, ezt a dbdiagram és relációs szemlélet miatt linking table-lel (DailyMenuMenuItems) is lehet ábrázolni.

Példa: DailyMenu és MenuItems kapcsolata (dbdiagram.io stílusban)

```
Table DailyMenu {
  _id objectid [pk]
  date date
  schoolPeriod varchar
  createdAt datetime
}

Table MenuItems {
  _id objectid [pk]
  name varchar
  // ...további mezők
}

Table DailyMenuMenuItems {
  dailyMenuId objectid [ref: > DailyMenu._id]
  menuItemId objectid [ref: > MenuItems._id]
  // Composite PK: [dailyMenuId, menuItemId]
}
```

DeviceSyncSession

Ez a tábla önálló, nem kapcsolódik más entitáshoz, csak eszköz-azonosítókat és titkosított adatokat tárol. Ez teljesen rendben van, mivel ephemerális, session típusú adatokat kezel.

Entitások részletes leírása

(Az alábbiakban minden entitás mezőit, típusát, jelentését, megszorításait, indexeit, és üzleti szabályait részletezem. Lásd az eredeti dokumentáció folytatását.)

User (Felhasználók)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
username	String	Felhasználónév	Kötelező, egyedi	_id, username
password	String	Jelszó (hash-elt)	Kötelező	_id, password
email	String	E-mail cím	Kötelező, egyedi, e-mail formátum, trim	_id, email
isVerified	Boolean	E-mail ellenőrzés státusza	Alapértelmezett: false	_id, isVerified
usertype	String	Felhasználó típusa (admin, student, parent, teacher, frozen, editor)	Enum: ['admin', 'student', 'parent', 'teacher', 'frozen', 'editor'], alapértelmezett: 'student'	_id, usertype
createdAt	Date	Fiók létrehozási dátuma	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, createdAt
balance	Number	Felhasználó egyenlege alkalmazáson belüli vásárlásokhoz	Alapértelmezett: 0	_id, balance
isBanned	Boolean	Tiltott felhasználó	Alapértelmezett: false	_id, isBanned
banReason	String	Tiltás oka	Opcionális	_id, banReason
userPersonalInfo	[Subdocument]	Személyes információk (név, születési dátum, osztály, iskola, cím)	Opcionális	_id, userPersonalInfo
identity.publicKey	String	E2EE identitás nyilvános kulcs (ECDH P-256 SPKI base64)	Opcionális	_id, identity.publicKey

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
identity.signingPublicKey	String	E2EE aláíró nyilvános kulcs (ECDSA P-256)	Opcionális	_id, identity.signingPublicKey
identity.keyId	String	Kulcs azonosító (SHA-256 fingerprint)	Opcionális	_id, identity.keyId
identity.registeredAt	Date	E2EE regisztráció ideje	Opcionális	_id, identity.registeredAt
identity.isE2EEEnabled	Boolean	E2EE engedélyezve	Alapértelmezett: false	_id, identity.isE2EEEnabled
devices	[Array]	Regisztrált eszközök (deviceId, publicKey, label, stb.)	Opcionális	_id, devices
recoveryBlob.encryptedData	String	Helyreállítási blob (AES-GCM titkosított)	Opcionális	_id, recoveryBlob.encryptedData
recoveryBlob.iv	String	IV a helyreállítási blob-hoz	Opcionális	_id, recoveryBlob.iv
recoveryBlob.salt	String	Salt a helyreállítási blob-hoz	Opcionális	_id, recoveryBlob.salt
recoveryBlob.storedAt	Date	Helyreállítási blob tárolási ideje	Opcionális	_id, recoveryBlob.storedAt
encryption.*	Mixed	V1 legacy E2EE mezők (migrációhoz)	Opcionális	_id, encryption.*

Üzleti szabályok: Minden felhasználónak egyedi felhasználóneve és e-mail címe van. A felhasználók típusa befolyásolja a hozzáférési jogokat (pl. admin mindenhez hozzáfér).

Payment (Kifizetések)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
userId	ObjectId (ref: User)	Fizető felhasználó	Opcionális	_id, userId

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
amount	Number	Fizetett összeg	Kötelező	_id, amount
currency	String	Pénznem (pl. USD, HUF)	Kötelező	_id, currency
paymentMethod	String	Fizetési mód	Kötelező	_id, paymentMethod
status	String	Státusz (Completed, Pending, Failed)	Kötelező, enum: ['Completed', 'Pending', 'Failed']	_id, status
transactionId	String	Külső tranzakció referencia	Opcionális	_id, transactionId
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, createdAt

Üzleti szabályok: Minden kifizetés egy felhasználóhoz tartozik, de opcionális lehet (pl. vendég kifizetések).

Menuitems (Menüelemek)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
name	String	Menüelem neve	Kötelező	_id, name
description	String	Leírás	Kötelező	_id, description
stock	Number	Készlet mennyisége	Kötelező, alapértelmezett: 0	_id, stock
price	Number	Ár	Kötelező	_id, price
category	String	Kategória (Soup, Salad, stb.)	Kötelező, enum: ['Soup', 'Salad', 'MainDish', 'SideDish', 'Snack', 'Dessert', 'Drink', 'Healthy', 'SpecialDiet', 'DailySpecial', 'Other'], alapértelmezett: 'Other'	_id, category
available	Boolean	Elérhetőség	Alapértelmezett: true	_id, available
QRCode	String	QR kód a menüelemhez	Opcionális	_id, QRCode
allergens	[String]	Allergének listája	Alapértelmezett: []	_id, allergens
nutritionallInfo.calories	Number	Kalóriák	Opcionális	_id, nutritionallInfo.calories
nutritionallInfo.protein	Number	Fehérje	Opcionális	_id, nutritionallInfo.protein
nutritionallInfo.carbs	Number	Szénhidrát	Opcionális	_id, nutritionallInfo.carbs

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
nutritionallInfo.fat	Number	Zsír	Opcionális	_id, nutritionallInfo.fat

Üzleti szabályok: A készlet nem lehet negatív; kategóriák alapján szűrhető. Pre-save hook: Ha a készlet <= 0, akkor available = false, különben true.

Order (Rendelések)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
userId	ObjectId (ref: User)	Rendelő felhasználó	Kötelező	_id, userId
items	[OrderItemsScheme]	Rendelés tételei	Kötelező	_id, items
orderDate	Date	Rendelés dátuma	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, orderDate
status	String	Státusz (Pending, InProgress, Completed, Cancelled)	Kötelező, enum: ['Pending', 'InProgress', 'Completed', 'Cancelled'], alapértelmezett: 'Pending'	_id, status
totalAmount	Number	Teljes összeg	Kötelező	_id, totalAmount
pickupTime	Date	Átvétel ideje	Opcionális	_id, pickupTime
notes	String	Megjegyzések	Opcionális, alapértelmezett: ''	_id, notes
paypalOrderId	String	PayPal rendelés azonosító	Opcionális	_id, paypalOrderId
paymentMethod	String	Fizetési mód	Opcionális	_id, paymentMethod
transactionId	String	Tranzakció azonosító	Opcionális	_id, transactionId
publicID	String	Nyilvános azonosító	Kötelező, egyedi	_id, publicID

Üzleti szabályok: Minden rendelés egy felhasználóhoz tartozik; státusz változások követik az üzleti folyamatot. Pre-save hook: Ha a rendelés 'Pending' státuszban van és több mint 15 perc telt el a létrehozás óta, automatikusan 'Cancelled'-re változik.

OrderItems (Rendelés tételek)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
menuItem	ObjectId (ref: MenuItems)	Menüelem azonosító	Kötelező	_id, menuItem
orderId	ObjectId (ref: Order)	Rendelés azonosító	Opcionális	_id, orderId

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
quantity	Number	Mennyiség	Kötelező, alapértelmezett: 1	_id, quantity

Üzleti szabályok: Minden tétel egy menüelemhez tartozik; mennyiség pozitív egész szám. Ez a séma be van ágyazva az Order séma items mezőjébe.

Review (Értékelések) - Beágyazott Menultems-ben

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
userId	ObjectId (ref: User)	Értékelő felhasználó	Opcionális	_id, userId
rating	Number	Értékelés (1-5)	Kötelező, min: 1, max: 5	_id, rating
comment	String	Megjegyzés	Kötelező, maxlength: 500	_id, comment
date	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, date
ipAddress	String	IP cím	Opcionális	_id, ipAddress
reported	Boolean	Jelentve	Alapértelmezett: false	_id, reported
moderated	Boolean	Moderálva	Alapértelmezett: false	_id, moderated
moderatorNotes	String	Moderátor jegyzetek	Opcionális	_id, moderatorNotes

Üzleti szabályok: Értékelések be vannak ágyazva a Menultems kollekcióba. Egy felhasználó többször is értékelhet különböző tételeket.

DailyMenu (Napi menü)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
date	Date	Dátum	Kötelező	_id, date
schoolPeriod	String	Iskolai periódus (morning, afternoon)	Kötelező, enum: ['morning', 'afternoon']	_id, schoolPeriod
menuItems	[ObjectId] (ref: MenuItems)	Menüelemek listája	Kötelező	_id, menuItems
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, createdAt

Üzleti szabályok: Napi menük periódusonként készülnek.

ParentStudent (Szülő-Diák kapcsolat)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
parentId	ObjectId (ref: User)	Szülő felhasználó	Kötelező	_id, parentId
studentId	ObjectId (ref: User)	Diák felhasználó	Kötelező	_id, studentId
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, createdAt

Üzleti szabályok: Szülők több diákhoz is kapcsolódhatnak.

SecurityLogs (Biztonsági naplók)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
userId	ObjectId (ref: User)	Felhasználó	Opcionális	_id, userId
action	String	Akció (pl. LOGIN_SUCCESS)	Kötelező	_id, action
type	String	Típus (INFO, WARNING, ERROR)	Kötelező	_id, type
ipAddress	String	IP cím (Hashelt)	Opcionális	_id, ipAddress
Timestamp	Date	Időbélyeg	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, Timestamp
details	String	További információk	Opcionális	_id, details
country	String	Ország	Opcionális	_id, country
CountryCode	String	Országkód	Opcionális	_id, CountryCode
currency	String	Pénznem	Opcionális	_id, currency
Continent	String	Kontinens	Opcionális	_id, Continent
isVPN	Boolean	VPN használat	Opcionális	_id, isVPN
isTor	Boolean	Tor használat	Opcionális	_id, isTor
isProxy	Boolean	Proxy használat	Opcionális	_id, isProxy

Üzleti szabályok: Naplók minden fontos eseményt rögzítenek.

UserLoyalty (Hűségprogram)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
userId	ObjectId (ref: User)	Felhasználó	Kötelező	_id, userId

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
totalPoints	Number	Összes pont	Alapértelmezett: 0	_id, totalPoints
userTier	String	Felhasználó hűségyszintje	Enum: ['none', 'Bronze', 'Silver', 'Gold', 'Platinum'], alapértelmezett: 'none'	_id, userTier
discounts	String	Kedvezmények listája	[Lásd tábla alatt]:	_id, discounts
lastUpdated	Date	Utolsó frissítés	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, lastUpdated

Üzleti szabályok: Pontok vásárlások alapján gyűlnek. A hűségyszint automatikusan frissül a pontok alapján (50 ponttól Bronze, 250-től Silver, 800-tól Gold, 2000-től Platinum). Pre-save hook: Tier frissítése a totalPoints alapján. Post-save hook: Ha a tier változott, új kedvezmények hozzáadása a tier alapján (Bronze: 5% healthy; Silver: 10% healthy, 5% drink 90 napig; Gold: 15% healthy, 10% full_meal; Platinum: 20% healthy, 15% general).

A discounts mező részletei (tömb elemei):

```
discounts: [{
  type: { type: String, enum: Object.values(DISCOUNT_TYPES), required: true }, // e.g., DISCOUNT_TYPES.HEALTHY
  rate: { type: Number, enum: Object.values(DISCOUNT_RATES), required: true }, // e.g., DISCOUNT_RATES.FIVE
  validUntil: { type: Date, required: false }
}],

const DISCOUNT_RATES = {
  FIVE: 0.05,
  TEN: 0.10,
  FIFTEEN: 0.15,
  TWENTY: 0.20,
  TWENTY_FIVE: 0.25,
};

const DISCOUNT_TYPES = {
  HEALTHY: 'healthy',
  VEGETARIAN: 'vegetarian',
  FULL_MEAL: 'full_meal',
  DRINK: 'drink',
  DESSERT: 'dessert',
  GENERAL: 'general',
};
```

DeviceSyncSession (Eszköz szinkronizálási munkamenet)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
responderDeviceId	String	Az eszköz, amely várja a szinkronizálási payload-ot	Kötelező, index	_id, responderDeviceId
initiatorDeviceId	String	Az eszköz, amely feltöltötte a szinkronizálási payload-ot	Opcionális	_id, initiatorDeviceId
encryptedPayload	String	Titkosított szinkronizálási payload (ECDH + AES-GCM)	Kötelező	_id, encryptedPayload
iv	String	IV az AES-GCM titkosításhoz	Kötelező	_id, iv
ephemeralKey	String	Ephemerális ECDH nyilvános kulcs	Kötelező	_id, ephemeralKey
expiresAt	Date	Lejáratási idő (10 perc)	Alapértelmezett: jelenlegi idő + 10 perc	_id, expiresAt

Üzleti szabályok: Ephemerális tábla eszközök közötti kulcs szinkronizáláshoz. TTL index automatikusan törli a dokumentumokat 10 perc után.

Message (Üzenetek)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
senderId	ObjectId (ref: User)	Küldő felhasználó	Kötelező	_id, senderId
recipientId	ObjectId (ref: User)	Címzett felhasználó	Kötelező	_id, recipientId
senderDeviceId	String	Küldő eszköz azonosító	Opcionális	_id, senderDeviceId
recipientDeviceId	String	Címzett eszköz azonosító	Opcionális	_id, recipientDeviceId
schemaVersion	Number	Séma verzió (1 = legacy RSA, 2 = Double Ratchet)	Alapértelmezett: 2	_id, schemaVersion
header.dh	String	Double Ratchet header: DH nyilvános kulcs	Opcionális	_id, header.dh
header.n	Number	Üzenet szám az aktuális láncban	Opcionális	_id, header.n

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
header.pn	Number	Előző küldési lánc üzenetei	Opcionális	_id, header.pn
x3dhHeader.identityKey	String	X3DH bootstrap: identitás kulcs	Opcionális	_id, x3dhHeader.identityKey
x3dhHeader.ephemeralKey	String	X3DH bootstrap: ephemeralis kulcs	Opcionális	_id, x3dhHeader.ephemeralKey
x3dhHeader.spkKeyId	String	X3DH bootstrap: aláírt előzetes kulcs ID	Opcionális	_id, x3dhHeader.spkKeyId
x3dhHeader.opkKeyId	Mixed	X3DH bootstrap: egyszeri előzetes kulcs ID	Opcionális	_id, x3dhHeader.opkKeyId
x3dhHeader.recipientDeviceId	String	X3DH bootstrap: címzett eszköz	Opcionális	_id, x3dhHeader.recipientDeviceId
ciphertext	String	AES-256-GCM titkosított szöveg (base64)	Opcionális	_id, ciphertext
iv	String	96-bit GCM IV (base64)	Opcionális	_id, iv
status	String	Státusz (sent, delivered, read, replaced)	Alapértelmezett: 'sent'	_id, status
messageType	String	Üzenet típus (text, file, image)	Alapértelmezett: 'text'	_id, messageType
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, createdAt
readAt	Date	Olvasási idő	Opcionális	_id, readAt
encryptedContent	String	V1 legacy: titkosított tartalom	Opcionális	_id, encryptedContent
encryptionMetadata.*	Mixed	V1 legacy: titkosítási metaadatok	Opcionális	_id, encryptionMetadata.*

Üzleti szabályok: E2EE chat üzenetek. Double Ratchet protokoll használata v2-ben. Indexek: sender/recipient/createdAt, recipient/status, recipientDeviceId/status.

PreKey (Előzetes kulcsok)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
userId	ObjectId (ref: User)	Felhasználó	Kötelező, index	_id, userId
deviceId	String	Eszköz azonosító	Kötelező	_id, deviceId
keyId	Number	Kulcs ID (monoton növekvő per user+device)	Kötelező	_id, keyId
publicKey	String	ECDH P-256 SPKI nyilvános kulcs (base64)	Kötelező	_id, publicKey
used	Boolean	Használva	Alapértelmezett: false	_id, used
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, createdAt

Üzleti szabályok: Egyszeri előzetes kulcsok (OPKs) eszközönként. Magas churn: OPKs azonnal törlődnek használat után.
Indexek: userId/deviceId/used, userId/keyId (egyedi).

StorageBlob (Tárolási blob)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások	Indexek
userId	ObjectId (ref: User)	Felhasználó	Kötelező, index	_id, userId
blobType	String	Blob típus (message_log, session_state, skipped_keys)	Kötelező, enum	_id, blobType
partitionKey	String	Partíció kulcs (pl. conversationId vagy deviceId)	Kötelező	_id, partitionKey
encryptedPayload	String	AES-256-GCM titkosított payload (base64)	Kötelező	_id, encryptedPayload
iv	String	96-bit GCM IV (base64)	Kötelező	_id, iv
version	Number	Verzió	Alapértelmezett: 1	_id, version
updatedAt	Date	Frissítési idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő	_id, updatedAt

Üzleti szabályok: Szerver-oldali titkosított üzenet/session történetek. A szerver vak a tartalomra. Indexek: userId/blobType/partitionKey (egyedi), userId/updatedAt.

Fizikai és logikai szerkezet

- **Táblák/Nézetek:** MongoDB kollekciók (collections) a fenti sémák alapján.
- **Indexek:** alapértelmezett indexek az `_id`-re és egyedi mezőkre (pl. username, email).
- **Tárolt eljárások/Függvények:** Nincs (JavaScript backend kezel mindent).
- **Gyorsítótárazás (Cache):** Redis in-memory adatbázis használata a teljesítmény növelésére, különösen a dashboard adatok gyors eléréséhez (pl. felhasználók listája, statisztikák), 5 perces lejárattal.

Használati esetek (Use Cases) és forgatókönyvek

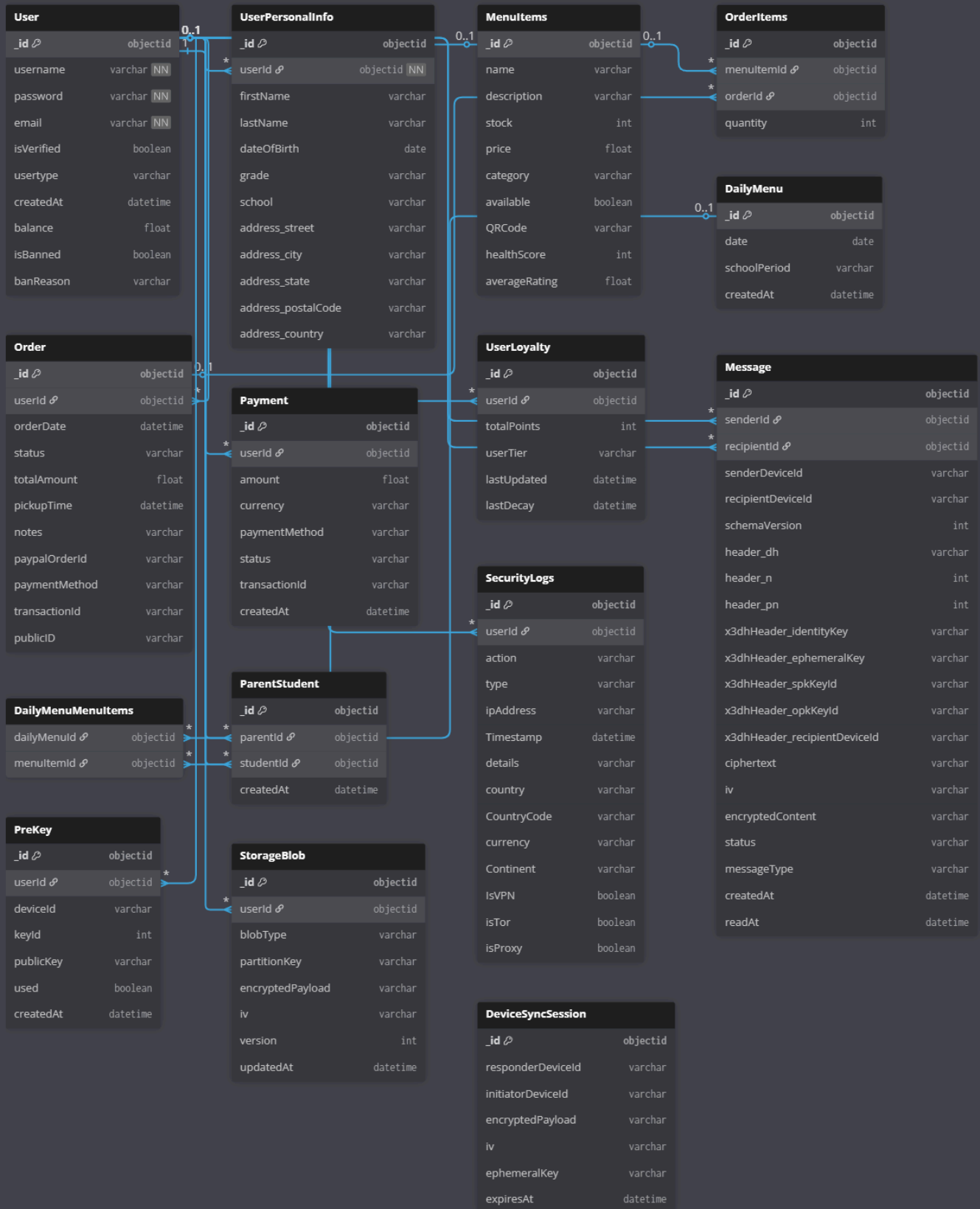
- **Felhasználói regisztráció és autentikáció:** Diákok/szülők regisztrálnak, bejelentkeznek; adatok User kollekcióban.
- **Menü kezelése:** Admin hozzáadja/szerkeszti MenuItems-t; diákok böngésszik DailyMenu alapján.
- **Rendelés leadása:** Diák kiválaszt tételeket OrderItems-ben, Order létrejön; Payment rögzíti kifizetést.
- **Értékelés:** Felhasználók Review-t adnak MenuItems-hez (beágyazott).
- **Hűségprogram:** Vásárlások után UserLoyalty frissül.
- **Biztonság:** Minden akció SecurityLogs-ban naplózódik.
- **Admin műveletek:** Felhasználók listázása, statisztikák (User, Order stb. alapján), Redis cache-ből gyorsítottan.
- **E2EE Chat:** Üzenetek Message kollekcióban, PreKey-ek X3DH-hez, StorageBlob-ok titkosított történetekhez.
- **Eszköz szinkronizálás:** DeviceSyncSession ephemeralis kulcs szinkronizálási munkamenetekkel.

Biztonság és hozzáférés

- **Felhasználói szerepek:** Admin (teljes hozzáférés), Student/Parent/Teacher (korlátozott), Frozen (blokkolva), Editor (szerkesztési jogok).
- **Jogosultságok:** JWT tokenek, middleware-ek (pl. requireAdmin).
- **Adatvédelmi szabályok:** E-mail ellenőrzés, GDPR-kompatibilis (pl. személyes adatok védelme), IP cím GDPR kompatibilis tárolás, E2EE chat üzenetek (szerver vak a tartalomra).
- **Biztonság:** Jelszavak hash-elve (bcrypt), reCAPTCHA, IP naplózás, IP hashelés, VPN/Tor detektálás, Double Ratchet E2EE protokoll üzenetekhez.

Karbantartás és üzemeltetés

- **Biztonsági mentési eljárások:** MongoDB dump/export rendszeres mentéshez; Redis esetében adatok ideiglenesek, így külön mentés nem szükséges. DeviceSyncSession TTL miatt nem szükséges menteni.
- **Teljesítményfigyelés:** Lekérdezések optimalizálása, Redis cache használata dashboard-on a gyorsabb válaszidők érdekében. Message és PreKey magas churn figyelése.
- **Frissítési folyamatok:** Séma változásoknál migrációs szkriptek; verziókezelés Git-en keresztül. Redis konfiguráció környezeti változók alapján. E2EE v1-ről v2-re migráció támogatása Message-ben.
- **További:** Tesztelés (database_testing.js), kapcsolatkezelés környezeti változók alapján.



E2EE Chat és Üzenetkezelés az Adatbázisban

A rendszer egyik legösszetettebb és legnagyobb része a végpontok közötti titkosított (E2EE) chat funkció, amely több adatbázis-@entitást is érint. Az üzenetküldés a Double Ratchet protokollra és X3DH kulcscserére épül, így minden üzenet és kulcsmozgás külön dokumentumként jelenik meg a MongoDB-ben. A főbb komponensek:

- **Message:** Minden elküldött üzenet egy dokumentum, amely tartalmazza a küldő és címzett felhasználó és eszköz azonosítóját, a titkosított üzenettartalmat, státuszát, időbélyegeket, valamint a Double Ratchet és X3DH protokollhoz szükséges metaadatokat (header, x3dhHeader, encryptionMetadata stb.).
- **PreKey:** Az előzetes kulcsok (OPK, SPK) a kulcscsere protokollhoz, minden eszközre és felhasználóra külön dokumentumként tárolva. Ezek gyorsan cserélődnek, használat után törlődnek.
- **StorageBlob:** Titkosított üzenet- és session-történetek, amelyek lehetővé teszik a kliensoldali visszaállítást vagy szinkronizációt. A szerver nem lát bele a tartalomba (zero-knowledge).
- **DeviceSyncSession:** Ideiglenes, eszközök közötti kulcsszinkronizálási session-ök, amelyek automatikusan törlődnek (TTL index).

A chat rendszer minden komponense úgy van kialakítva, hogy a szerver ne férjen hozzá a titkosított tartalomhoz, csak a szükséges metaadatokat tárolja. Az üzenetek, kulcsok és session-ök közötti kapcsolatok referenciákon (ObjectId) és eszközazonosítókra alapulnak. A Message kollekció indexei optimalizálják a keresést felhasználó, eszköz és státusz szerint. A PreKey és StorageBlob kollekciók magas churn-t kezelnek, mivel a kulcsok és session-ök gyorsan cserélődnek. Ez a felépítés biztosítja a biztonságos, skálázható és auditálható chat-funkciót az iskolai rendszerben.